

Normalización de Bases de Datos: Reglas y Aplicaciones de Diseño

Estudiante: Alfonso Cruz Meneses | Grupo: 3DSM-G3

¿Qué es la Normalización?

Es la técnica de organizar los datos para **reducir la redundancia**, asegurar la integridad referencial y optimizar el desempeño de las consultas en el sistema.

	Math Science History
1	Math Science History
2	Math Science History
3	101 103 103

	Math Science History	
1	Math Science History	1
2	Science History	2
		5
		5
		101
		103

1FN: Primera Forma Normal (Atomicidad)

Exige que todos los atributos sean atómicos e indivisibles, eliminando cualquier grupo de valores repetidos en las columnas.

2FN: Segunda Forma Normal (Dependencia Funcional)

Debe cumplir la 1FN y eliminar las dependencias parciales; esto significa que cada columna no clave debe depender de la clave primaria completa.

Composita Primary Key		
OrderID	ProductID	ProductName
1	2	ProductName
...	...	...
...	...	...

ProductID	ProductName
1	ProductName
...	...

Employee	
EmployeeID	Attribute
1	DepartmentName
...	...

Department	
EmployeeID	DepartmentID
...	...
DepartmentID	Department
...	...

3FN: Tercera Forma Normal (Independencia Transitiva)

Debe cumplir la 2FN y eliminar las dependencias transitivas; las columnas no clave deben depender únicamente de la clave primaria y no de otras columnas no clave.

Ejemplo Práctico: De la Desnormalización al Diseño Eficiente

Antes y Después

El Problema: Tabla Única Desnormalizada

Estudiante	Profesores	Especialidad
Estudiante 1	Math, Science	Profesores
Estudiante 2	Math, Science	Profesores
Estudiante 3	101, istory	Profesores
Estudiante 4	Math, Science	Profesores
Estudiante 5	Math, Science	Profesores
Estudiante 6	101, istory	Profesores
Estudiante 7	Math, Science	Profesores

Una sola tabla que mezcla datos de 'Estudiantes' y 'Profesores' causa redundancia cada vez que un profesor tiene múltiples alumnos.

La Solución: Estructura Relacional 3FN

Tabla: Profesores	
ID_Profesor (PK)	
Nombre_Profesor	
Especialidad	

Tabla: Estudiantes	
ID_Estudiante (PK)	
Nombre_Estudiante	
ID_Profesor (FK)	

División en dos tablas vinculadas: 'Profesores' (maestro de datos) y 'Estudiantes' (vinculados mediante el ID del profesor).

Implementación Técnica (SQL)

Código SQL: Creación de Estructura

Uso de PRIMARY KEY para identificar registros y FOREIGN KEY para establecer el vínculo relacional entre tablas.

```
-- Tabla de Profesores (Entidad Independiente)
CREATE TABLE Profesores (
  ID_Profesor INT PRIMARY KEY,
  Nombre VARCHAR(100),
  Email VARCHAR(100)
);

-- Tabla de Estudiantes (Relacionado con Profesores)
CREATE TABLE Estudiantes (
  ID_Estudiante INT PRIMARY KEY,
  Nombre VARCHAR(100),
  ID_Profesor INT,
  FOREIGN KEY (ID_Profesor) REFERENCES Profesores(ID_Profesor)
);
```

Conclusión y Fuentes

El Estándar Ideal

La 3FN es el objetivo Ideal para los diseños de negocios por su equilibrio entre eficiencia, estabilidad y facilidad de mantenimiento.

Referencias Bibliográficas

Pacheco, M. (2018). UNAM | UNIR Revista (2024). Normalización de Bases de Datos.